UASLP
Universidad Autónoma
de San Luis Potosí

FACULTAD DE INGENIERÍA

REPORTE

PARCIAL 3

Quiz Time – Trivia

Interfaces Gráficas con Aplicaciones

M.I. NUÑEZ VARELA ALBERTO SALVADOR

Jimena Anais Sánchez Espino

Diego Emilio Ibarra Villela

Ana Laura Martínez Nava

Mayo 2026

1. Introducción

El presente reporte describe el desarrollo del sistema de trivia "Quiz Time – 100 Mexicanos Dijeron", una aplicación distribuida basada en arquitectura cliente-servidor que permite la participación de múltiples jugadores en tiempo real.

El sistema fue desarrollado utilizando C# con .NET WinForms para la interfaz gráfica, TCP Sockets para la comunicación en red y MySQL como sistema de almacenamiento de datos. Adicionalmente, se integró una API auxiliar en Python con Flask para la gestión dinámica de preguntas e imágenes.

Durante este parcial, el proyecto evolucionó de una aplicación local a un sistema multijugador completo, incorporando sincronización en red, manejo de concurrencia, persistencia de datos y soporte multimedia.

2. Objetivo del Proyecto

Desarrollar un sistema de trivia multijugador que permita:

- Conexión simultánea de múltiples jugadores.
- Sincronización en tiempo real de preguntas y respuestas.
- Gestión dinámica de preguntas desde base de datos.
- Registro de resultados y estadísticas por jugador.
- Interfaz gráfica interactiva y personalizada.

3. Distribución de Tareas

Integrante	Módulo	Actividades principales
Anais	Diseño de Interfaz	Diseño de nuevas pantallas (FormConexion: pantalla de unirse a partida en red). Ajustes visuales en pantallas existentes. Organización del repositorio y gestión de pull requests. Elaboración del reporte parcial.
Diego	Servidor TCP / Lógica de Red	Desarrollo completo del servidor TCP (ServidorTrivia) en C#: manejo de múltiples clientes, sincronización del juego en red, broadcast de preguntas y resultados, guardado de estadísticas y partidas en MySQL. Implementación del cliente de red (FormJuegoRed) y API auxiliar en Python/Flask.
Ana Laura	Base de Datos / Lógica	Extensión del esquema MySQL: creación de tablas resultados_usuarios, detalle_respuestas y pregunta_estadisticas. Implementación de la selección de categoría por parte del host: el servidor envía la lista de categorías disponibles y el primer jugador (host) elige una antes de iniciar la partida. Elaboración del reporte parcial.

4. Descripción de Actividades

Anais – Diseño de Interfaz

Para el tercer parcial, Anais diseñó y programó la pantalla FormConexion, que permite al jugador ingresar su nombre y la IP del servidor para unirse a una partida en red. También realizó ajustes visuales en las pantallas existentes y se encargó de la organización del repositorio, gestionando los pull requests del equipo.

Diego – Servidor TCP y Lógica de Red

Diego fue responsable de la implementación de la arquitectura de red del proyecto. Sus contribuciones principales fueron:

- Servidor TCP (ServidorTrivia, C# consola): escucha en el puerto 54321, acepta conexiones de clientes, maneja cada jugador en un hilo independiente y coordina el flujo completo del juego de forma sincronizada.
- Protocolo de mensajes JSON: todos los mensajes entre cliente y servidor usan System.Text.Json. Los tipos de mensaje implementados son: unirse, bienvenida, jugador_unido, inicio_juego, pregunta, respuesta, resultado_pregunta y fin_juego.
- Lógica de juego en red: carga 10 preguntas aleatorias de la BD al iniciar, envía cada pregunta a todos los clientes, espera respuestas (máximo 30 segundos por pregunta), evalúa resultados y envía retroalimentación personalizada a cada jugador.
- Guardado de resultados: al finalizar la partida, el servidor guarda el registro en resultados_usuarios y actualiza pregunta_estadisticas por cada pregunta respondida usando MySql.Data.
- FormJuegoRed (cliente WinForms): pantalla de juego adaptada para recibir preguntas por red y enviar respuestas al servidor.
- API auxiliar Python/Flask (TriviaAPI/api.py): expone el endpoint GET /api/preguntas (retorna 10 preguntas aleatorias en JSON) y el endpoint GET /imagenes/<ruta> para servir imágenes desde el servidor local (puerto 8000).

Ana Laura – Base de Datos y Selección de Categoría por Host

Ana Laura extendió el script trivia.sql con las tres nuevas tablas requeridas para el modo de red: resultados_usuarios, detalle_respuestas y pregunta_estadisticas. Además implementó la funcionalidad de selección de categoría por parte del host: al conectarse el primer jugador, el servidor le envía la lista de categorías disponibles (consultadas desde la BD) para que elija una antes de que inicie la partida. El servidor filtra las preguntas según la categoría seleccionada por el host y comunica la decisión al resto de los jugadores.

5. Arquitectura de la Solución en Red

5.1 Servidor TCP (ServidorTrivia)

El servidor es una aplicación de consola C# que corre de forma independiente al cliente WinForms. Sus responsabilidades son:

- Escuchar conexiones entrantes en el puerto 54321 con TcpListener.
- Crear un hilo (Thread) por cada cliente conectado para manejarlos de forma concurrente.
- Gestionar el lobby: espera a que se conecte el número requerido de jugadores (MAX_JUGADORES) antes de iniciar la partida.
- Ejecutar el flujo del juego en un hilo separado (EjecutarJuego): envía preguntas, espera respuestas con timeout de 30 segundos, calcula resultados y hace broadcast a todos los clientes.

• Persistir resultados en MySQL: GuardarEstadisticaPregunta() inserta en pregunta_estadisticas y GuardarPartidaFinal() inserta en resultados_usuarios con el categoria_id de la categoría seleccionada por el host al concluir la partida.

• Mostrar en consola el estado del servidor con colores: conexiones, respuestas de jugadores, errores y resultado final.

5.2 Protocolo de Mensajes JSON

La comunicación usa mensajes de texto JSON enviados por TCP. Los tipos de mensaje y su dirección son:

Tipo de mensaje	Dirección	Descripción
unirse	Cliente → Servidor	El jugador envía su nombre para registrarse en el lobby.
bienvenida	Servidor → Cliente	Confirma la unión: asigna ID, lista de jugadores actuales y cuántos faltan.
jugador_unido	Servidor → Resto	Notifica a los demás cuando se une un nuevo jugador.
error	Servidor → Cliente	Rechaza la conexión si el juego ya inició o está lleno.
lista_categorias	Servidor → Host	Envía al host la lista de categorías disponibles para que elija una.
seleccionar_categoria	Host → Servidor	El host envía el id de la categoría elegida.
categoria_seleccionada	Servidor → Todos	Notifica a todos los jugadores la categoría que se jugará.
inicio_juego	Servidor → Todos	Señal de que la partida comienza.
pregunta	Servidor → Todos	Envía número, texto, opciones y tipo de la pregunta actual.
respuesta	Cliente → Servidor	El jugador envía el inciso seleccionado (a, b, c o d).
resultado_pregunta	Servidor → Cada jugador	Indica la respuesta correcta, si el jugador acertó y las respuestas de todos.
fin_juego	Servidor → Todos	Envía estadísticas finales (aciertos/errores) y nombre del ganador.

5.3 API Auxiliar Python/Flask (TriviaAPI)

Además del servidor TCP, se implementó una API HTTP con Flask que corre en el puerto 8000 de la misma máquina que el servidor. Expone dos endpoints:

• GET /api/preguntas: consulta la BD y retorna 10 preguntas aleatorias en formato JSON (id, tipo, pregunta, opciones, respuesta_correcta).

• GET /imagenes/<ruta>: sirve imágenes desde la carpeta local C:\Imag, permitiendo que los clientes remotos carguen las imágenes de las preguntas tipo imagen via HTTP.

6. Modelo Relacional de la Base de Datos

La base de datos juego_trivia fue extendida en el tercer parcial para soportar el modo multijugador en red. Ahora comprende cinco tablas: categorias, preguntas, más las nuevas resultados_usuarios, detalle_respuestas y pregunta_estadisticas.

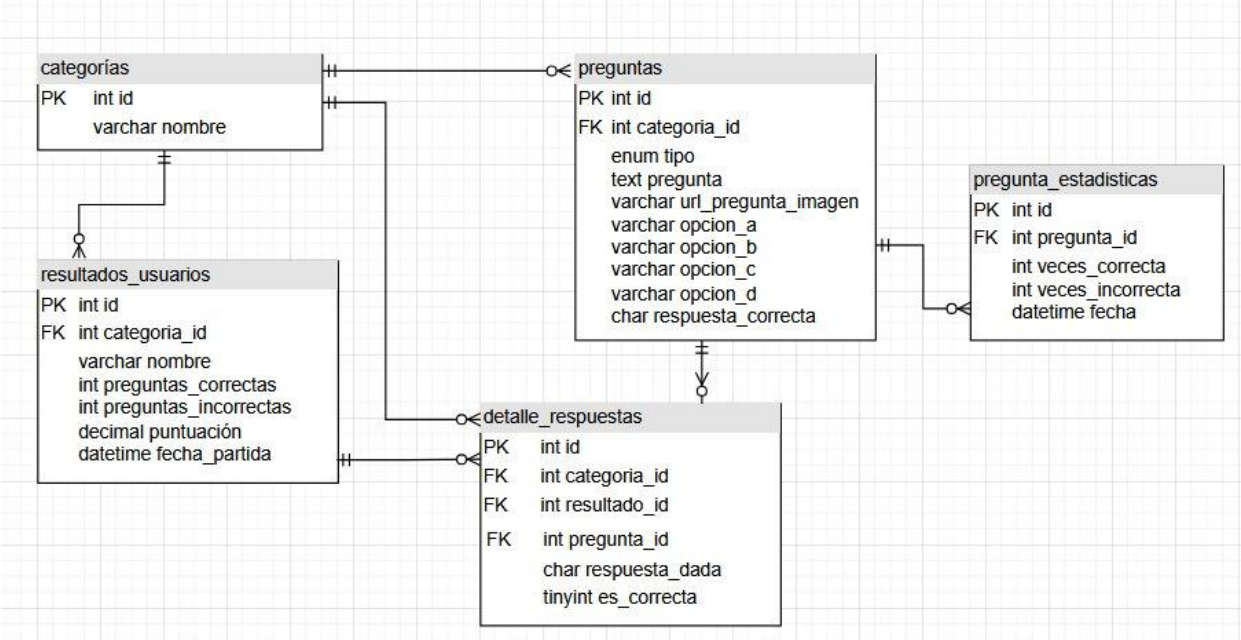
Tabla	Campo	Tipo	Descripción
categorias	id	INT PK AI	Identificador único de la categoría.
	nombre	VARCHAR(100)	Nombre de la categoría (Música, Deportes, etc.).
preguntas	id	INT PK AI	Identificador único de la pregunta.
	categoria_id	INT FK	Referencia a categorias(id) ON DELETE CASCADE.
	tipo	ENUM	opcion_multiple o imagen.
	pregunta	TEXT	Texto de la pregunta.
	url_pregunta_imagen	VARCHAR(500)	URL de imagen si la pregunta la requiere.
	opcion_a/b/c/d	VARCHAR(500)	Texto o ruta de imagen para cada opción.
	respuesta_correcta	CHAR(1)	Letra correcta: a, b, c o d.
resultados_usuarios	id	INT PK AI	Identificador único de la partida guardada.
	nombre	VARCHAR(100)	Nombre del jugador.
	categoria_id	INT FK NULL	Categoría jugada (NULL en modo red/aleatorio).
	preguntas_correctas	INT	Número de respuestas correctas.
	preguntas_incorrectas	INT	Número de respuestas incorrectas.
	puntuacion	DECIMAL(5,2)	Puntuación final (aciertos × 100).
	fecha_partida	DATETIME	Fecha y hora de la partida.
detalle_respuestas	id	INT PK AI	Identificador único del registro.
	resultado_id	INT FK	Referencia a resultados_usuarios(id).
	pregunta_id	INT FK	Referencia a preguntas(id).
	categoria_id	INT FK	Categoría de la pregunta respondida.
	respuesta_dada	CHAR(1)	Opción seleccionada por el jugador.
	es_correcta	TINYINT(1)	1 = correcta, 0 = incorrecta.
pregunta_estadisticas	id	INT PK AI	Identificador del registro estadístico.
	pregunta_id	INT FK	Referencia a preguntas(id) ON DELETE CASCADE.
	veces_correcta	INT	Veces que fue respondida correctamente.

	veces_incorrecta	INT	Veces que fue respondida incorrectamente.
	fecha	DATETIME	Fecha del registro estadístico.

Relaciones entre tablas:

- preguntas.categoria_id → categorias.id
- resultados_usuarios.categoria_id → categorias.id
- detalle_respuestas.resultado_id → resultados_usuarios.id
- detalle_respuestas.pregunta_id → preguntas.id
- detalle_respuestas.categoria_id → categorias.id
- pregunta_estadisticas.pregunta_id → preguntas.id

6.1 Diagrama Entidad-Relación



7. Tecnologías Utilizadas

Categoría	Tecnología	Descripción
IDE	Visual Studio 2022	Entorno de desarrollo principal para C# (.NET Framework 4.7.2).
Lenguaje	C# / WinForms	Lenguaje y framework para la aplicación de escritorio del cliente.

Lenguaje	C# / Consola	Lenguaje del servidor TCP (proyecto ServidorTrivia, consola .NET).
Lenguaje	Python 3 / Flask	API auxiliar para servir preguntas e imágenes vía HTTP (puerto 8000).
Base de Datos	MySQL	Almacena categorías, preguntas, resultados_usuarios, detalle_respuestas y pregunta_estadisticas.
Protocolo de Red	TCP Sockets (puerto 54321)	Comunicación cliente-servidor en tiempo real usando TcpListener / TcpClient.
Formato de Mensajes	JSON (System.Text.Json)	Serialización de todos los mensajes entre cliente y servidor.
Diseño gráfico	Canva	Creación de assets visuales e imágenes de la interfaz.
Control de versiones	Git / GitHub	Gestión de código con ramas main, pantallas, Conexion y conexion-final.

8. Historial de Commits

8.1 Usuarios de GitHub

Usuario de GitHub	Integrante
AnaisSanchez37 / Anais	Anais
Rendo / diegonavajas1-coder	Diego
alanaura229-jpg	Ana Laura

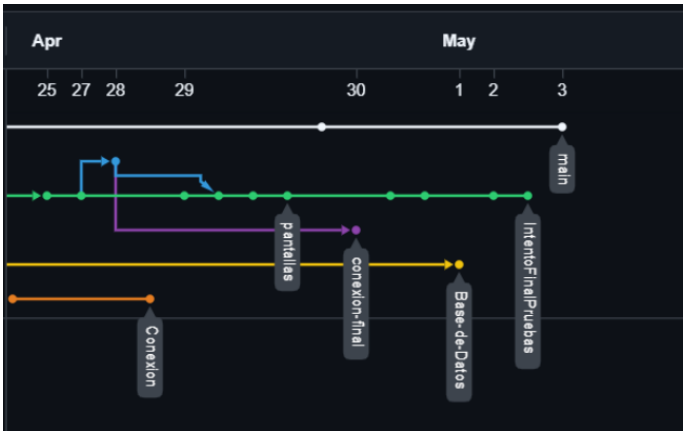
8.2 Historial de Commits (P3 + P2)

Usuario GitHub	Integrante	Fecha	Descripción
DiegoVillela17	Diego	02/05/2026	Se restauró la interfaz de selección de categorías en el lobby (Rama: IntentoFinalPruebas).
DiegoVillela17	Diego	02/05/2026	Se quitó SQL de C#, ahora todo el juego usa la API de Python y organización de archivos.
alanaura229-jpg	Ana Laura	01/05/2026	Base de datos corregida, nuevas tablas agregadas (Rama: Base-de-Datos).
DiegoVillela17	Diego	01/05/2026	Refactorización del lobby: Limpieza de código y conexión de IP dinámica.

DiegoVillela17	Diego	01/05/2026	Cambio Multijugador: Detección de Empate y transición de API local a Sockets.
DiegoVillela17	Diego	30/04/2026	Organización parte 2: SQL y API (Rama: IntentoFinalPruebas).
DiegoVillela17	Diego	30/04/2026	Commit inicial rama IntentoFinalPruebas: Limpieza de estructura.
DiegoVillela17	Diego	30/04/2026	Cambios en JuegoRed (Rama: conexion-final).
Rendo	Diego	29/04/2026	conexion-final: Servidor TCP con manejo de clientes, broadcast JSON, guardado en BD.
AnaisSanchez37	Anais	29/04/2026	Intento para cargar imágenes / Modificación para cargar las imágenes.
alanaura229-jpg	Ana Laura	29/04/2026	Implementación de selección de categoría por el host: servidor envía lista de categorías y filtra preguntas según la elección.
diegonavajas1- coder	Diego	28/04/2026	Implementación de API Python/Flask (TriviaAPI/api.py) y actualización de rutas SQL relativas.
diegonavajas1- coder	Diego	28/04/2026	Pantallas de red: FormConexion (unirse a partida) y FormJuegoRed (juego en red).
alanaura229-jpg	Ana Laura	28/04/2026	Extensión de trivia.sql: tablas resultados_usuarios, detalle_respuestas, pregunta_estadisticas.
AnaisSanchez37	Anais	27/04/2026	Lógica del servidor y cliente (Rama: pantallas).
Rendo	Diego	23/03/2026	Regresar a la pantalla de categoría.
Rendo	Diego	23/03/2026	Se agregó la pantalla juegoTerminado con el resumen de la puntuación.

diegonavajas1- coder	Diego	23/03/2026	Animación de respuesta: Timer de 2 seg para transicionar entre preguntas.
AnaisSanchez37	Anais	23/03/2026	Cambios en el diseño de pantalla historial y agregación de código.
AnaisSanchez37	Diego	20/03/2026	Implementación del Modo Aleatorio: botón en selección de categorías, consulta SQL aleatoria.
diegonavajas1- coder	Diego	16/03/2026	Implementar preguntas con imágenes.
diegonavajas1- coder	Diego	16/03/2026	Conexión BD a FormJuego, lista de preguntas sin repetir y contador de aciertos/errores.
AnaisSanchez37	Anais	16/03/2026	Pantalla categoría agregada y cambios en pantalla categoría.
AnaisSanchez37	Anais	15/03/2026	Archivos ordenados y carpetas organizadas.
alanaura229-jpg	Ana Laura	13/03/2026	base de datos creada (tablas categorias y preguntas).

8.3 Gráfica de ramas creadas



8.4 Todos los commits

Se restauró la interfaz de selección de categorías en el lobby
DiegoVillela17 pushed 1 commit to `IntentoFinalPruebas` • cb2c551...01326e8 • 3 hours ago

Se quitó SQL de C#, ahora todo el juego usa la API de Python, Organiz... Force push
DiegoVillela17 force pushed to `IntentoFinalPruebas` • ebb1dcc...cb2c551 • 4 hours ago

base de datos corregida, nuevas tablas agregadas
alanaura229-jpg pushed 1 commit to `Base-de-Datos` • e98304e...f38bb3e • 22 hours ago

Refactorización del lobby: Limpieza de código y conexión de IP dinámi...
DiegoVillela17 pushed 1 commit to `IntentoFinalPruebas` • 3f594ac...ebb1dcc • yesterday

Cambio Multijugador Detección de Empate, Transición API LOCAL a SOCKE...
DiegoVillela17 pushed 1 commit to `IntentoFinalPruebas` • 27a5e77...3f594ac • yesterday

Organización parte 2: SQL y API
DiegoVillela17 pushed 1 commit to `IntentoFinalPruebas` • 5137355...27a5e77 • 2 days ago

Commit inicial rama IntentoFinalPruebas: Limpieza de estructura y eli...
DiegoVillela17 created `IntentoFinalPruebas` • 5137355 • 2 days ago

Cambios en JuegoRed
AnaisSanchez37 created `conexion-final` • cd69d13 • 2 days ago

cambios de API
alanaura229-jpg pushed 1 commit to `main` • f0d2802...a2b4da8 • 3 days ago

Intento para cargar imegenes
AnaisSanchez37 pushed 1 commit to `pantallas` • 873b822...d4150de • 3 days ago

Modificación para cargar las imagenes
AnaisSanchez37 pushed 1 commit to `pantallas` • b6f6259...873b822 • 3 days ago

Merge branch 'pantallas' of https://github.com/alanaura229-jpg/100mex...
AnaisSanchez37 pushed 2 commits to `pantallas` • 98fa4eb...b6f6259 • 3 days ago

Implementacion de API Python (Prueba) y cambios en SQL con rutas rela...
DiegoVillela17 pushed 1 commit to `Conexion` • 832d654...168c126 • 4 days ago

Probando
DiegoVillela17 pushed 1 commit to `pantallas` • b3ef5d6...98fa4eb • 4 days ago

Cambios para cargar preguntas
AnaisSanchez37 pushed 1 commit to `pantallas` • 26c2466...b3ef5d6 • 5 days ago

lógica del servidory cliente
AnaisSanchez37 pushed 1 commit to `pantallas` • fb17ece...26c2466 • 6 days ago

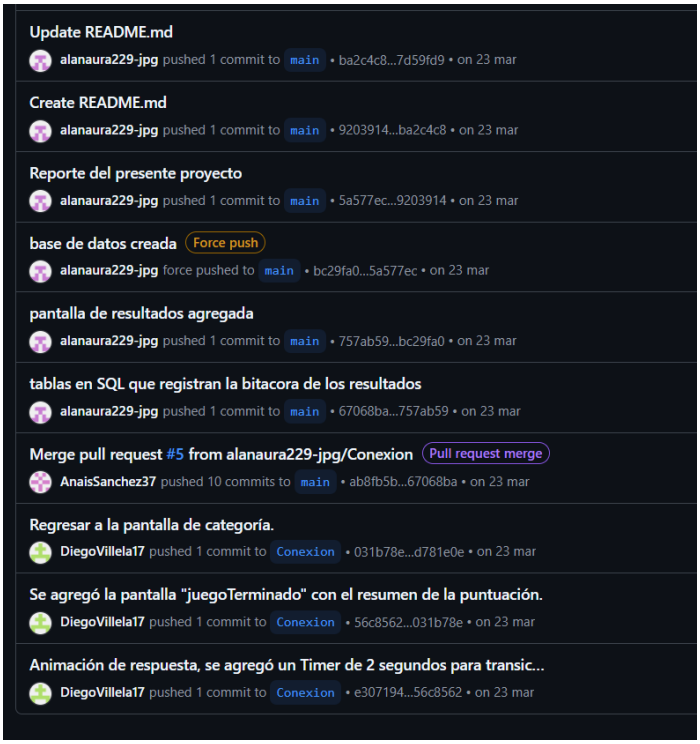
historial del juego
alanaura229-jpg pushed 1 commit to `Conexion` • d781e0e...832d654 • on 24 mar

Merge pull request #6 from alanaura229-jpg/pantallas Pull request merge
AnaisSanchez37 pushed 27 commits to `main` • 7d59fd9...f0d2802 • on 24 mar

Cambios en el Diseño de pantalla historial
AnaisSanchez37 pushed 1 commit to `pantallas` • 9e6c749...fb17ece • on 23 mar

Agrgación de código para el historial
AnaisSanchez37 created `pantallas` • 9e6c749 • on 23 mar

Update README.md
alanaura229-jpg pushed 1 commit to `main` • ba2c4c8...7d59fd9 • on 23 mar



8.5 Link del repositorio

https://github.com/alanaura229-jpg/100mexicanosDijeron.git

9. Conflictos y Soluciones

9.1 Problema de clonación de repositorio

Ana Laura continuó sin poder clonar el repositorio directamente en Visual Studio. Su trabajo de base de datos fue integrado mediante pull requests gestionados por Anais desde la rama Base-de-Datos.

9.2 Gestión de ramas

Para el tercer parcial se utilizaron las ramas pantallas (trabajo de Diego en prueba inicial con ServidorTrivia), Conexion (integración de API Python y ajustes SQL) y conexion-final (branch de trabajo final del cliente de red). Los merges se realizaron mediante pull requests en GitHub.

9.3 Credenciales en código

Las cadenas de conexión a MySQL (usuario root, contraseña en texto plano) y la ruta fija de imágenes (C:\Imag) están hardcodeadas tanto en el servidor C# como en la API Python. Para un ambiente de producción sería necesario usar variables de entorno o un archivo de configuración externo.

9.4 Sincronización de respuestas

Se implementaron mecanismos de control (locks) en el servidor para evitar condiciones de carrera cuando varios jugadores responden simultáneamente, garantizando la correcta evaluación de respuestas.

9.5 Manejo de rutas de imágenes

Se convirtieron las rutas locales a formato URL, permitiendo que los clientes remotos accedan a las imágenes vía HTTP a través de la API Flask, eliminando la dependencia de rutas locales.

10. Conclusión

El proyecto "Quiz Time – 100 Mexicanos Dijeron" logró consolidarse como un sistema distribuido funcional que integra múltiples tecnologías modernas. Se consiguió comunicación en tiempo real entre clientes y servidor, manejo concurrente de múltiples jugadores, persistencia eficiente de datos y una interfaz gráfica interactiva.

El trabajo en equipo con roles claramente definidos —Anais en interfaz, Diego en arquitectura de red y Ana Laura en base de datos— y el uso de control de versiones con GitHub permitieron una evolución organizada y paralela del sistema.

Este proyecto representa un avance importante en el aprendizaje de conceptos como programación en red, concurrencia, bases de datos relacionales e interfaces gráficas, sentando bases sólidas para futuros desarrollos más complejos.